

TD — Limites de fonctions

Limites, formes indéterminées, comparaison, asymptotes et tracés de courbes

Nom : Classe : Date :
.....

Exercice 1 — Limites usuelles (application directe)

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^3 - 2x + 1)$
 2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^4 + 3x^2)$
 3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}$
 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2 + 1}$
 5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2 + 1}$
-

Exercice 2 — Formes indéterminées : la méthode de factorisation

Calculer les limites suivantes en factorisant par le terme de plus haut degré (ou en simplifiant l'expression).

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x)$ (forme $\infty - \infty$)
 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 2x^2)$ (forme $\infty - \infty$)
 3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 5x}$ (forme $\frac{\infty}{\infty}$)
 4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ (forme $\frac{0}{0}$, on factorisera le numérateur)
-

Exercice 3 — Limite en un point et asymptote verticale

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{3x - 1}{x - 1}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

2. En déduire que la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe de f .
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 4. En déduire que la courbe de f admet une asymptote horizontale, dont on donnera l'équation.
-

Exercice 4 — Théorème de comparaison et théorème des gendarmes

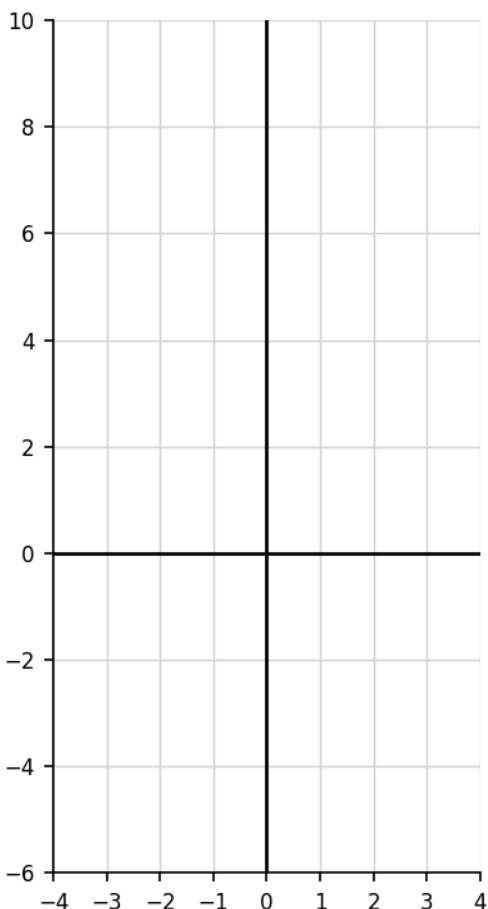
1. On admet que pour tout $x \geq 1$: $x - 2 \leq f(x) \leq x + 2$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, en précisant le théorème utilisé.
 2. On admet que pour tout $x > 0$: $\frac{2x-1}{x} \leq g(x) \leq \frac{2x+1}{x}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, en précisant le théorème utilisé.
-

Exercice 5 — Étude complète et tracé : fonction polynôme

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x^2$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Calculer $f'(x)$, puis factoriser $f'(x)$ sous la forme $3x(x - 2)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variations de f (avec les limites de la question 1).
4. Résoudre $f(x) = 0$, puis dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
5. Calculer $f(-1)$, $f(1)$ et $f(3)$ pour obtenir quelques points supplémentaires.
6. **Tracer**, dans le repère ci-dessous, l'allure de la courbe représentative de f , en utilisant le tableau de variations et les points calculés.

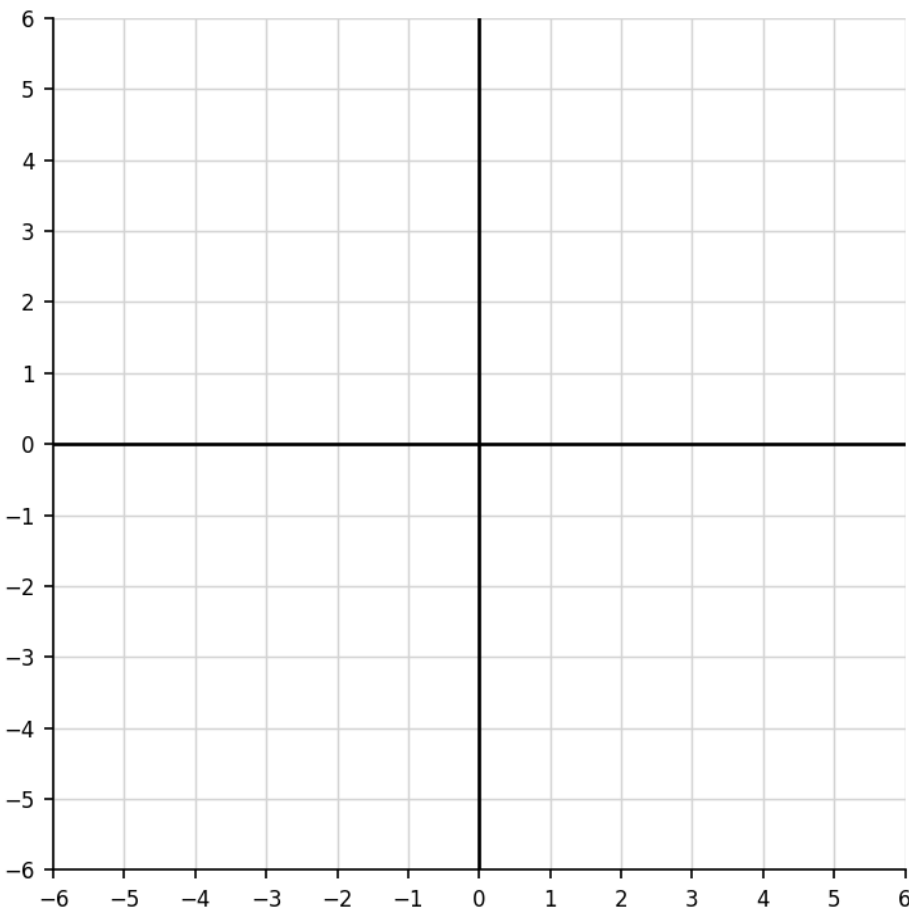


Exercice 6 — Étude complète et tracé : fonction quotient (asymptotes horizontale et verticale)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par :

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire l'équation de l'asymptote horizontale.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$. En déduire l'équation de l'asymptote verticale.
3. Montrer que $f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$, puis étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ (on y fera apparaître les asymptotes).
5. Résoudre $f(x) = 0$, puis dresser le tableau de signes de $f(x)$.
6. **Tracer**, dans le repère ci-dessous, l'allure de la courbe représentative de f ainsi que ses deux asymptotes (en pointillés).



Exercice 7 — Défi de synthèse : quotient avec asymptote oblique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$$

1. Vérifier, en effectuant la division, que pour tout $x \neq -1$:

$$f(x) = (x - 3) + \frac{3}{x + 1}$$

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 3))$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x - 3))$. En déduire que la droite d'équation $y = x - 3$ est asymptote oblique à la courbe de f , en $+\infty$ et en $-\infty$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$. En déduire l'équation de l'asymptote verticale.
4. (Bonus) En utilisant la forme $f(x) = (x - 3) + \frac{3}{x + 1}$, montrer que :

$$f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 2}{(x + 1)^2}$$

puis donner, sans les justifier entièrement, les valeurs approchées des deux solutions de $f'(x) = 0$ (racines de $x^2 + 2x - 2$).

5. **Tracer**, dans le repère ci-dessous, l'allure de la courbe représentative de f , l'asymptote oblique $y = x - 3$ et l'asymptote verticale $x = -1$ (toutes deux en pointillés).

